AI 工具使用详情

一、AI 工具

本作品使用 DeepSeek 和 Kimi 开展材料整理、技术检查、文稿组织及程序开发辅助。工具信息如下。

工具名称	版本	主要使用方式
DeepSeek Harness	DeepSeek-V41-Flash	开展材料比对、技术表达检查和文稿润色。
Kimi	Kimi K3	用于已有代码的调试，以及配套展示网页的代码编写与修改。

二、具体使用目的与环节

2.1 材料对应与计算结果核对

四个问题涉及不同的预测信息、购电规则、储能状态和费用构成，相关内容分布于模型说明、程序、运行记录、结果表和图件中。使用 DeepSeek Harness 辅助整理各问的输入、变量、约束、比较方案和输出位置，形成写作底表及关键结果索引。

2.2 代码调试与网页搭建

使用 Kimi 辅助调试已有代码，围绕程序运行中出现的问题进行定位和修改。同时，利用 Kimi 辅助编写配套展示网页，将研究内容与调度结果组织为便于浏览的页面。

2.3 文稿润色

人工确定章节结构、各章任务、摘要重点和图表安排，并撰写论文初稿。向 DeepSeek Harness 提供模型、程序和计算结果，辅助进行语言润色。

2.4 参考文献整理

使用 DeepSeek Harness 辅助检索与主要方法相关的候选文献，整理书目信息、参考文献格式及建议引用位置。

三、主要提示方式与使用过程

交互主要围绕具体材料和明确任务展开。先提供相关模型、程序、结果或草稿，再限定检查范围、输出形式和需要保持不变的内容；获得输出后，通过后续交互提出修正要求。

DeepSeek Harness 的主要提示方式包括以下两类，示例为实际任务内容的概括。

技术核对类：

对照题目、模型说明、程序和运行记录，检查变量单位、目标与约束、费用结算、状态传递、比较方案及评价窗口。对发现的问题给出对应位置和依据，不增加尚未实现的方法。

结果追溯与文稿组织类：

核对摘要、正文、表格、图注、附录及结果文件，建立“正文陈述—对应表图—结果字段—生成程序与输入数据”的关系。根据已有材料组织章节，保留主要方法和有证据的判断，不增加未执行的实验。

Kimi 的交互围绕代码调试和网页搭建两类开发任务展开。

使用过程中，人工持续调整任务范围，例如要求保持公式和计算结果不变、统一比较对象、纠正费用字段含义，以及调整图表与分析段落的顺序。各轮输出分别保存，最终采用内容以确认后的版本为准。

四、AI 输出的采纳、人工修改与核验

4.1 采纳内容与人工修改

在输出中，与已有模型和结果一致的材料对应关系和技术表达被用于论文修订。人工通过逐轮反馈确定内容取舍，修改各章结构、摘要表达和结果解释，删除重复说明，并要求保留影响结论成立的模型条件。

对于技术性修改，以程序和结果数据为依据。例如，问题三的费用表头与实际数值含义不一致时，更正的是表头及相关说明，而非调整正确数据以适应原有文字；问题二的费用汇总则按照正式评价日期筛选运行记录。

4.2 核验方式与范围

现有核验包括 AI 辅助执行的数据读取、数值复算和跨文件比对。核验以原始输入及保存的运行记录为依据，检查电量平衡、储电量变化、费用计算和结果表的对应关系；对仅保存汇总结果的实验，核对其结果文件及生成程序。此类核验与重新运行全部优化实验分别记录。

队员独立完成公式复核、程序运行、结果抽查、网页检查及参考文献核对。

4.3 最终采用原则

AI 输出作为候选文稿、代码修改建议或检查线索使用。是否纳入作品，以题目要求、实际模型、程序实现和运行结果为依据。参赛队员对最终提交内容及本说明的真实性负责；工具使用记录、主要修改和核验资料由团队留存备查。